SmartGlass

FORMATO DE PROPUESTA

Modelo predictivo de huella de carbono

SmartGlass: aplicativo web para la optimización de procesos productivos, gestión comercial y monitoreo de huella de carbono en la industria del vidrio.

INTEGRANTES

Javier Berrio
Argenis Caro
Miguel Martinez

LÍDER DE PROYECTO DE AULA

Ing. Cristian Camilo Cuadrado Beltrán

SECCIÓN A

A Identificación del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

SmartGlass: Aplicativo web para la optimización de procesos productivos, gestión comercial y monitoreo de huella de carbono en la industria del vidrio.

INTEGRANTES

Javier Berrio
Argenis Caro
Miguel Martinez

LÍDER DE PROYECTO DE AULA

Ing. Cristian Camilo Cuadrado Beltrán

FECHA

Octubre 2026

REPOSITORIO

https://github.com/OpTicXit/Smartglass

SECCIÓN B

B El problema

¿Qué situación aborda el proyecto?

La industria del vidrio en Colombia opera con opacidad ambiental; las empresas desconocen la huella de carbono (CO_2) generada en la fabricación de piezas a medida, lo que impide cumplir con normativas como la **Ley 2169 de 2021** (carbono-neutralidad) y perder oportunidades de mercado sostenible.

¿Qué pregunta se busca responder?

¿Es posible estimar con precisión las emisiones de CO_2 (en kg) de una pieza de vidrio personalizado a partir de sus parámetros técnicos (tipo, dimensiones, proceso y % de material reciclado) antes de su fabricación?

¿Por qué sería útil estudiar esa situación mediante datos?

Permitiría integrar un "sello ambiental" en tiempo real en el cotizador del aplicativo, facilitando reportes de sostenibilidad, recomendando alternativas de menor impacto y ayudando a los clientes a tomar decisiones conscientes.

SECCIÓN C

Datos

1000 registros × **8** variables

VARIABLE OBJETIVO

co2_kg

Numérica continua · kg de CO_2 emitidos

Fuente y enlace

Dataset derivado de factores de emisión documentados en literatura técnica (Branca et al., 2020; MITECO, 2013; Guardian Glass). Generado mediante el script **data/generacion_dataset.py** del repositorio para garantizar reproducibilidad (Situación C de la guía: proyecto en desarrollo).

Variables relevantes

tipo_vidrio · 20 categorías del catálogo real

proceso · 4 categorías

area_m2

espesor_mm

calcin_pct

energia_kwh_kg

Problemas de calidad identificados

NULOS Y DUPLICADOS

Al ser un dataset derivado de fórmulas físicas, no presenta valores nulos ni duplicados.

VALORES ATÍPICOS

Los detectados (piezas de gran formato) son registros válidos del proceso y se conservan.

SECCIÓN D

D Modelo propuesto

TIPO DE TAREA

Regresión

Estimación de un valor numérico continuo

ALGORITMO PROPUESTO

Random Forest Regressor

Justificación de la elección

Las emisiones de CO_2 dependen de interacciones no lineales entre la masa, el tipo de vidrio y el proceso térmico. Random Forest maneja bien estas relaciones, es robusto ante valores atípicos y permite identificar la importancia de cada variable (*feature importance*).

Variables predictoras candidatas

tipo_vidrio · proceso · area_m2 · espesor_mm · calcin_pct · energia_kwh_kg

~~masa_kg~~ Se excluye por colinealidad perfecta con área y espesor.

Estrategia de preparación

Dataset 1000 registros → **One-Hot Encoding** variables categóricas → **80 / 20** división · semilla 42 → **800 · 200** entrenar · probar → **Random Forest** Regressor

PREPARACIÓN

One-Hot Encoding para variables categóricas. División 80% entrenamiento / 20% prueba con semilla 42.

DIVISIÓN PREVISTA DE LOS DATOS

800 registros para entrenar, **200** para probar.

SECCIÓN E

E Evaluación

MAE

Error Absoluto Medio. Interpretable en kg de CO_2: error promedio por pieza.

RMSE

Raíz del Error Cuadrático Medio. Penaliza los errores grandes, crítico en reportes ambientales.

R^2

Coeficiente de determinación. Indica qué tanta variabilidad explica el modelo.

MODELO DE REFERENCIA

Media de la variable objetivo (modelo ingenuo) y Regresión Lineal Simple.

SECCIÓN F

F Resultado obtenido

Un modelo Random Forest evaluado sobre el conjunto de prueba (200 registros) y con validación cruzada 5-fold.

0.9461

R^2 en prueba

20.69 kg

MAE · kg de CO_2

33.49 kg

RMSE · kg de CO_2

0.9456

± 0.0123 · R^2 con validación cruzada 5-fold

¿Qué decisión podría apoyarse?

Recomendación automática de materiales sostenibles (ej. aumentar el % de calcín) para reducir la huella de carbono del pedido en el cotizador.

¿Cuáles son las principales limitaciones?

El dataset actual es derivado de factores teóricos. El modelo deberá re-entrenarse con datos reales de la planta una vez el aplicativo esté en producción.